ZADANIE - Metoda LU Doolittle'a i wpływ skalowania

Zadanie 1 - Implementacja

Zaimplementuj metodę rozkładu LU Doolittle'a bez pivotingu. Program powinien wczytywać macierz A oraz wektor b z pliku tekstowego, wyznaczać rozkład A = LU, a następnie rozwiązywać układy równań Ly = b oraz Ux = y. Program powinien wyświetlać macierz A, wektor b, macierze L i U, rozwiązanie pośrednie y oraz końcowe rozwiązanie x.

Przykładowy format pliku wejściowego:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Zadanie 2 - Wpływ skalowania na metodę LU Doolittle'a

Rozważ układ równań liniowych A x = b, gdzie:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1.00000000000001 \end{bmatrix}$$

wektor b:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 2.00000000000001 \end{bmatrix}$$

Część 1

Rozwiąż układ metodą LU Doolittle'a bez pivotingu, podaj rozwiązanie x i porównaj je z rozwiązaniem dokładnym x = [1, 1].

Część 2 - skalowanie w górę

Pomnóż cały układ przez 10^14 i rozwiąż ponownie, a następnie porównaj wyniki.

Część 3 - skalowanie w dół

Pomnóż cały układ przez 10^-14 i rozwiąż ponownie, po czym porównaj wszystkie otrzymane wyniki.

Część 4 - analiza

1. Czy wszystkie trzy układy mają to samo rozwiązanie matematyczne?
2. Czy metoda LU Doolittle'a bez pivotingu daje takie same wyniki dla wszystkich przypadków?
3. W którym przypadku wynik jest najdokładniejszy, a w którym najgorszy?
4. Wyjaśnij, dlaczego skalowanie układu wpływa na wynik obliczeń.
5. Wskaż krok algorytmu, w którym pojawia się problem numeryczny.
6. Jak można zmodyfikować metodę, aby uniknąć tego problemu?

Na UPEL należy przesłać kod programu oraz plik .doc z odpowiedziami na część 4 zadania 2.